النشاط العلمي — المستوى السادس | المرحلة 2 - الوحدة 1 - الأسبوع 2 - الدرس 2

برنامج التعليم الصريح | الدرس 4: ما هِيَ الْحَرَكاتُ الِانْعِكاسِيَّةُ؟ (الكراسة: ص. 13، 14 و15)

خطاطة رقم
4

أهداف التعلم:

• **أهداف الدرس (عتبة التحكم ≥ 80%):** التَّعَرُّفُ عَلى مَفْهومِ الْحَرَكاتِ الِانْعِكاسِيَّةِ وَخَصائِصِها، وَتَفْسيرُ كَيْفِيَّةِ حُدوثِ حَرَكَةٍ انْعِكاسِيَّةٍ اعْتِماداً عَلى مَسارِ السِّيالَةِ الْعَصَبِيَّةِ.

التعليم الصريح
المدرسة الرائدة

النشاط العلمي 6

المرحلة 2 — الوحدة 1 — الأسبوع 2

الدرس 2 (خطاطة رقم 4)

الكراسة: ص. 13، 14 و15

1. افتتاح الدرس — 10 د

• **تصحيح الواجبات المنزلية (الكراسة ص. 10، ن. 1 و2 وص. 12، ت. 6):** تصحيح جدول التحركية الإرادية، ومخطط حركة إغماض جفن العين (**الباحة الحركية** ← **العصب الحركي** ← **عضلات الجفن**)، وتفسير شلل يد «أم جميلة» إثر الحادث (تلف الأعصاب الموصلة للسيالة العصبية).

• **وضعية الانطلاق:** ملاحظة صورة «ملاك» التي لمست شوكة وردة فسحبت يدها بسرعة، وطرح السؤال المحوري: *كيف سحبت ملاك يدها بهذه السرعة؟*

2. النشاط الرئيسي (النمذجة والممارسة الموجهة) — 25 د

• **النمذجة (الفيديو + الألواح):** متابعة فيديو الحركة الانعكاسية والإجابة بـ (صحيح/خطأ) على الألواح، واستخلاص خطوات التفسير (1) أحدد الدليل ← 2) أشرح الآلية والمسار ← 3) أذكر الاستجابة).

• **الممارسة الموجهة (الكراسة ص. 14، ن. 3):** ترتيب أحداث سحب اليد عند لمس إبريق ساخن (من 1 إلى 5): **1)** تستقبل الأعضاء الحسية (الجلد) الإحساس بالحرارة ← **2)** ينقل المسار الوارد (الناقل الحسي) السيالة الحسية ← **3)** يستقبل النخاع الشوكي السيالة ويحولها إلى حركية ← **4)** ينقل المسار الصادر (الناقل الحركي) السيالة نحو العضلة ← **5)** تستجيب العضلة وتتقلص لسحب اليد.

3. أنشطة التدرب والإغناء — 20 د

• **الممارسة المستقلة 1 (الكراسة ص. 14، ت. 4):** تفسير حركة العطس اللاإرادية بترتيب الأحداث (من 1 إلى 5): **1)** مستقبلات بطانة الأنف (دخول الغبار) ← **2)** العصب الحسي ← **3)** المركز العصبي (البصلة السيسائية) ← **4)** الأعصاب الحركية ← **5)** تقلص عضلات التنفس لطرد الغبار.

• **الممارسة المستقلة 2 (الكراسة ص. 15، ت. 5):** وضعية «علي» الذي داس على مسمار حاد: سحب قدمه قبل الشعور بالألم لأن النخاع الشوكي أرسل أمراً حركياً فورياً قبل وصول السيالة إلى الدماغ؛ عضو القرار الفوري: **النخاع الشوكي** • عضو الشعور بالألم لاحقاً: **الدماغ**.

4. اختتام الدرس — 5 د

• **حصيلة التعلمات والواجب المنزلي:** تفسير وضعية سحب اليد على الألواح وقراءة خطاطة «الحركة الانعكاسية» (سريعة، لا إرادية، تحمي الجسم) ومسارها العصبي، وتكليف المتعلمين بإنجاز النشاطين 1 و2 ص. 13 والنشاط 6 ص. 15 (استجابة الرمش اللاإرادية) في المنزل، وتدوين نسبة التحكم.